

Chapitre 14

La programmation en nombres entiers

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

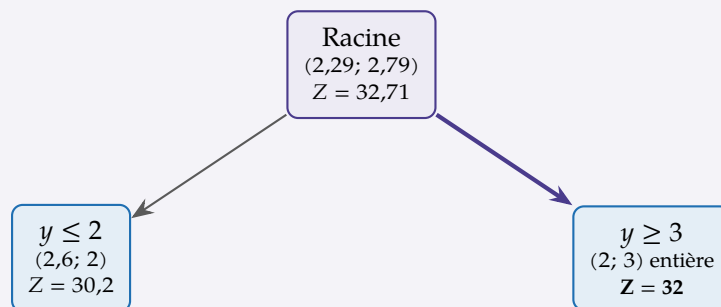
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) **Relaxation continue.** Les deux droites $3x + 4y = 18$ et $5x + 2y = 17$ se coupent en $x = \frac{16}{7} \approx 2,2857$, $y = \frac{39}{14} \approx 2,7857$, pour $Z \approx 32,71$. **Non entière.**

(b) **Séparation sur y .**

- $y \leq 2$: le maximum est atteint en $x = 2,6, y = 2$ (contrainte $5x + 2y \leq 17$ active), $Z = 15,6 + 10 = 30,2$.
- $y \geq 3$: le maximum est atteint en $x = 2, y = 3$ (contrainte $3x + 4y \leq 18$ active), $Z = 14 + 18 = 32$.



(c) **Conclusion sans séparer davantage.** Le sous-problème $y \geq 3$ donne **directement** une solution entière, $Z = 32$. Le sous-problème $y \leq 2$ n'a qu'une **borne** de 30,2 : comme $30,2 < 32$, **aucune** solution entière de ce sous-problème ne peut dépasser 32 (une solution entière y vaudrait au plus $\lfloor 30,2 \rfloor = 30$). On **élague** cette branche sans l'explorer davantage.

(d) **Optimum entier.** $x = 2, y = 3, Z = 32$.

Correction — Exercice 2

(a) **Exclusion.** Variables $\delta_1, \delta_2 \in \{0, 1\}$. Programme :

$$\max 120\delta_1 + 150\delta_2 \quad \text{sous} \quad \delta_1 + \delta_2 \leq 1, \quad 80\delta_1 + 110\delta_2 \leq 250$$

Les 4 combinaisons : $(0, 0) : Z = 0$. $(1, 0) : \text{coût } 80 \leq 250, Z = 120$. $(0, 1) : \text{coût } 110 \leq 250, Z = 150$. $(1, 1) : \text{interdit par l'exclusion } (\delta_1 + \delta_2 = 2 > 1)$. Optimum : $\delta_2 = 1$ seul, $Z = 150$ kDH (le projet 2, malgré son coût plus élevé, l'emporte sur le projet 1).

(b) **Coût fixe.** Variable $\delta \in \{0, 1\}, x \geq 0$:

$$\max 40x - 6\,000\delta \quad \text{sous} \quad x \leq 300\delta$$

Si $\delta = 0 : x = 0$ forcé, $Z = 0$. Si $\delta = 1 : x \leq 300$, et le coefficient de x étant positif, on pousse x à son maximum, $x = 300 : Z = 40(300) - 6\,000 = 12\,000 - 6\,000 = 6\,000$ DH. Comme $6\,000 > 0$, il vaut mieux produire à pleine capacité que ne pas produire.

(c) **Seuil de rentabilité.** Le coût fixe est rentable tant que $40x - 6\,000 \geq 0$, soit $x \geq \frac{6\,000}{40} = 150$ unités. En dessous de 150 unités, produire coûterait plus cher que ne rien produire ($\delta = 0, Z = 0$, préférable).

Correction — Exercice 3

(a) **Relaxation continue.** Intersection de $5x + 4y = 32$ et $2x + 3y = 15 : x = \frac{36}{7} \approx 5,1429, y = \frac{11}{7} \approx 1,5714, Z \approx 38,71$.

(b) **Arrondi vers le bas :** $(5, 1)$. Vérification : $5(5) + 4(1) = 29 \leq 32 \checkmark, 2(5) + 3(1) = 13 \leq 15 \checkmark$. Réalisable, $Z = 6(5) + 5(1) = 35$.

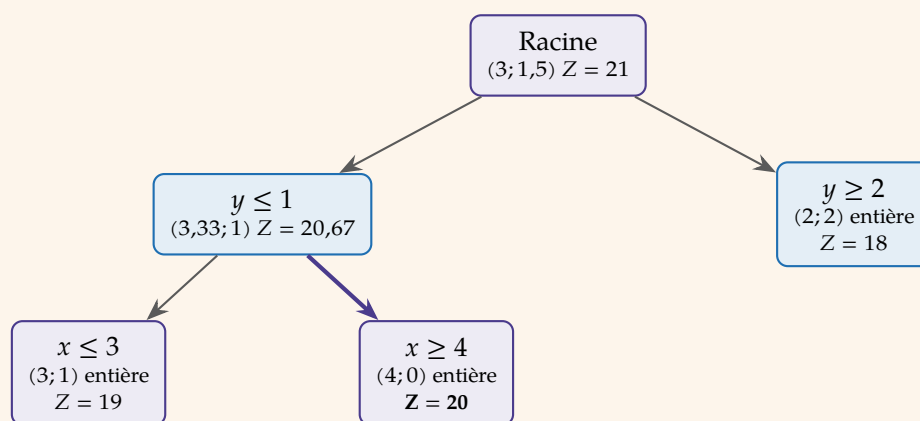
(c) **Arrondi vers le haut** : (6, 2). Vérification : $5(6) + 4(2) = 38 > 32$ — **la première contrainte est violée** (de 6 unités). Le point (6, 2) est **hors du domaine réalisable** : arrondir vers le haut ne fonctionne pas ici.

(d) **Optimum entier**. En séparant sur x (fractionnaire, 5,14) : branche $x \geq 6$ donne, à $y = 0$ (seule valeur compatible avec $5(6) + 4y \leq 32 \Rightarrow y \leq 0,5$, donc $y = 0$), $Z = 6(6) = 36$ — entière et meilleure que l'arrondi vers le bas. Vérification directe : $5(6) = 30 \leq 32 \checkmark$, $2(6) = 12 \leq 15 \checkmark$. L'optimum entier est $x = 6, y = 0, Z = 36$, contre $Z = 35$ pour l'arrondi naïf vers le bas — un écart de 1 unité, obtenu uniquement parce que l'arrondi « perd » la possibilité de pousser x au-delà de 5 tout en ramenant y à 0.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) **Les nœuds du cours**. Racine : $x = 3, y = 1,5, Z = 21$. Branche $y \leq 1$: $x = 3,33, y = 1$, borne 20,67. Branche $y \geq 2$: $x = 2, y = 2, Z = 18$ (entière). Puis, sous $y \leq 1$: branche $x \leq 3$ donne $x = 3, y = 1, Z = 19$ (entière) ; branche $x \geq 4$ donne $x = 4, y = 0, Z = 20$ (entière, meilleure).



(b) **Le lien avec le chapitre 7**. Séparer sur $y \leq 1$ consiste, techniquement, à ajouter la contrainte $y \leq 1$ au programme linéaire original et à le résoudre **à nouveau** — exactement l'opération de l'exercice 3(c) du chapitre 7 (« que se passe-t-il si l'on ajoute une nouvelle contrainte ? »). Le chapitre 14 n'invente donc **aucune nouvelle façon** de résoudre un sous-problème — c'est toujours le simplexe (ou la résolution graphique) du chapitre 4. Ce qui est nouveau, c'est la façon d'**organiser** systématiquement ces résolutions répétées : quelle variable choisir pour séparer, dans quel ordre explorer les branches, et surtout, quand **s'arrêter** d'explorer une branche (l'élagage) — une discipline de recherche, pas une nouvelle technique de calcul.

(c) **Le lien avec le chapitre 6**. $Z_{\text{entier}}^* \leq Z_{\text{continu}}^*$ est toujours vraie parce que le domaine **entier est inclus** dans le domaine continu (tout point à coordonnées entières qui vérifie les contraintes vérifie *a fortiori* les mêmes contraintes sans l'exigence d'intégrité) : maximiser sur un sous-ensemble ne peut jamais dépasser le maximum sur l'ensemble complet. C'est **exactement** la structure de la dualité faible du chapitre 6 : toute solution duale réalisable borne toute solution primale réalisable, parce qu'elle est construite pour majorer **tout** point réalisable, pas seulement l'optimum. Le test $\Delta_{ij} \geq 0$ de MODI (chapitre 8) borne de la même façon la solution de transport courante par le potentiel dual ; la coupe du chapitre 12 borne le flot par la capacité d'une partition. Dans les quatre cas, la borne est calculée sur un problème **plus simple ou plus lâche** que le vrai problème (la relaxation continue ici, un ensemble dual ailleurs, une coupe ailleurs encore) — et c'est précisément cette facilité de calcul de la borne, jointe à sa validité garantie, qui permet de **certifier** une solution ou d'**élaguer** une branche sans tout examiner.

(d) **Le lien avec les chapitres 8 et 9**. Les chapitres 8 et 9 n'ont jamais eu besoin de séparation et évaluation parce que la matrice des contraintes du problème de transport (et de son cas particulier, l'affectation) possède une propriété structurelle très forte, dite d'**unimodularité totale** : chaque

sommet du graphe biparti (vocabulaire du chapitre 10) n'apparaît que dans exactement deux contraintes (une offre, une demande), avec des coefficients 0/1. Cette structure garantit que **tous** les sommets du polyèdre continu ont des coordonnées entières dès que les a_i, b_j le sont — la relaxation continue **est** déjà la solution entière, sans qu'aucune séparation ne soit nécessaire. La différence entre « un problème dont les variables doivent être entières » et « un problème en nombres entiers au sens du chapitre 14 » tient donc à la structure de la matrice des contraintes, non à la nature des variables : le transport et l'affectation sont des problèmes entiers **par chance structurelle** (une chance directement lisible dans leur graphe biparti), alors qu'un programme linéaire général, sans cette structure, n'a **aucune raison** d'avoir des sommets entiers — d'où la nécessité du branch and bound.

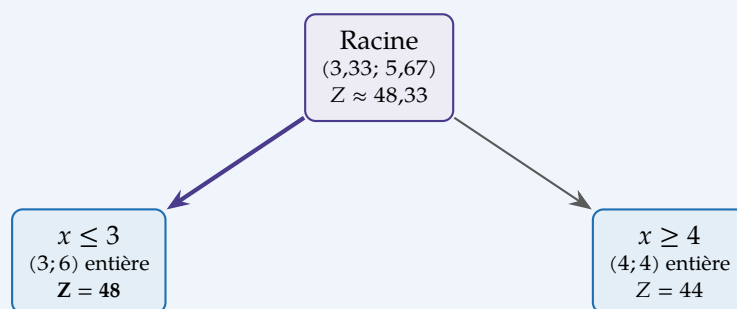
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) **Relaxation continue.** Intersection de $2x + 2y = 18$ et $5x + 2y = 28$: en soustrayant, $3x = 10$, $x = \frac{10}{3} \approx 3,333$, $y = 9 - x \approx 5,667$, $Z = 6(3,333) + 5(5,667) \approx 48,33$.

(b) **Séparation sur x .**

- $x \leq 3$: à $x = 3$, $2(3) + 2y \leq 18 \Rightarrow y \leq 6$; $5(3) + 2y \leq 28 \Rightarrow y \leq 6,5$. Contrainte machine active : $y = 6$. $Z = 18 + 30 = 48$, **entière**.
- $x \geq 4$: à $x = 4$, $2(4) + 2y \leq 18 \Rightarrow y \leq 5$; $5(4) + 2y \leq 28 \Rightarrow y \leq 4$. Contrainte matière active : $y = 4$. $Z = 24 + 20 = 44$, **entière**.



(c) **Plan optimal.** $x = 3$, $y = 6$: 3 unités du premier produit, 6 du second, pour un profit de **48** kDH — meilleur que les 44 kDH de l'autre branche.

Correction — Exercice 6

(a) **Programme.**

$$\max 40\delta_1 + 55\delta_2 + 35\delta_3 \quad \text{sous} \quad 25\delta_1 + 35\delta_2 + 20\delta_3 \leq 60, \quad \delta_i \in \{0,1\}$$

(b) **Les 8 combinaisons.**

Portefeuille	Coût	Réalisable?	VAN
$\emptyset$	0	✓	0
$\{I_1\}$	25	✓	40
$\{I_2\}$	35	✓	55
$\{I_3\}$	20	✓	35
$\{I_1, I_2\}$	60	✓	95
$\{I_1, I_3\}$	45	✓	75
$\{I_2, I_3\}$	55	✓	90
$\{I_1, I_2, I_3\}$	80	non(> 60)	— — —

(c) **Portefeuille optimal.** $\{I_1, I_2\}$, coût = 60 kDH (budget entièrement utilisé), VAN = **95** kDH. Ce n'est **pas** le portefeuille au meilleur ratio VAN/coût : I_3 a le meilleur ratio ($35/20 = 1,75$, contre $40/25 = 1,6$

pour I_1 et $55/35 \approx 1,571$ pour I_2), mais $\{I_1, I_3\}$ (75 kDH) et $\{I_2, I_3\}$ (90 kDH) restent tous deux inférieurs à $\{I_1, I_2\}$ (95 kDH) : en présence d'un budget fixe non intégralement divisible entre tous les projets, maximiser la VAN **totale** et maximiser le rendement **marginal** ne coïncident pas — une mise en garde classique contre le tri glouton par ratio en programmation 0/1, qui ne garantit l'optimum que dans le cas continu (sac à dos fractionnable).